关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T033 三角形面积与外接圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（三边半径）：

三角形 ABC 的三边长分别为 a, b, c，外接圆半径为 R。

结论

结论一（面积公式）：

直观描述： 面积等于三边乘积除以四倍外接圆半径。

$$S = \frac{abc}{4R}.$$

推广结论（逆用求半径）：

直观描述： 外接圆半径等于三边乘积除以四倍面积。

$$R = \frac{abc}{4S}.$$

适用范围： 任意三角形，不论直角、锐角、钝角，公式均成立。

理解说明

一句话直觉 三角形面积不仅可以用底乘高的一半，还可以用三条边和外接圆半径来算。

核心拆解

要点一（变量含义）：

a, b, c 是三角形三边长，R 是外接圆半径，S 是面积。

要点二（公式推导）：

由正弦定理 $a = 2R\sin A$，面积 $S = \frac{1}{2}bc\sin A$，代入消去 $\sin A$ 即得。

要点三（对称性）：

公式对三边完全对称，交换任意两边结果不变。

几何本质（外接圆桥接） 外接圆半径 R 将三角形的边长与三角函数联系起来，进而转化为面积。**代数意义（边积与反比）** 面积与三边乘积成正比，与外接圆半径成反比。当 R 固定时，边长的乘积越大面积越大。**考点价值（快速求面积）**

- **考法一（直接求面积）：**已知三边和外接圆半径，直接代入公式求 S。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（逆求半径）**：已知三边和面积，求外接圆半径 $R=\frac{abc}{4S}$。

顿悟点 公式将三个独立边长与一个半径统一到一个等式，体现了三角形边与圆的内在联系。使用场景

- **场景一（已知三边半径）**：题目直接给出 a,b,c,R，求面积。
- **场景二（综合解三角形）**：与正弦定理、余弦定理结合，先求 R 再求面积或反之。

证明

思路提示 利用正弦定理将边转化为角的正弦，再代入面积公式化简。

正式推导

步骤一（正弦定理）：

在 $\triangle ABC$ 中，正弦定理给出

$$\frac{a}{\sin A}=2R,\qquad \frac{b}{\sin B}=2R,\qquad \frac{c}{\sin C}=2R.$$

理由：正弦定理是任意三角形边角关系的基础。

步骤二（变量替换）：

由正弦定理，用边长和半径表示角的正弦：

$$\sin A=\frac{a}{2R},\qquad \sin B=\frac{b}{2R},\qquad \sin C=\frac{c}{2R}.$$

理由：移项即可得到。

步骤三（面积公式）：

选用两边 b,c 及其夹角 A 的面积公式：

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A.$$

理由：三角形面积等于两边及其夹角正弦乘积的一半。

步骤四（代换化简）：

将 $\sin A=\frac{a}{2R}$ 代入上式：

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}bc\cdot\frac{a}{2R}\\&=\frac{abc}{4R}.\end{aligned}$$

理由：乘法约分后得到最终形式。

结论回扣 我们证明了任意三角形的面积与三边、外接圆半径的关系 $S=\frac{abc}{4R}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3, b=4, c=5$，外接圆半径 $R=2.5$，求三角形的面积 S.

解题步骤：

第一步（识别已知量）：

题目给出了三条边长 a, b, c 和外接圆半径 R，满足公式 $S=\dfrac{abc}{4R}$ 的使用条件。

理由：公式适用于任意三角形，已知所有所需变量可直接代入。

第二步（代入公式）：

将 $a=3, b=4, c=5, R=2.5$ 代入面积公式：

$$S=\frac{3\times 4\times 5}{4\times 2.5}.$$

理由：直接套用二级结论。

第三步（计算结果）：

计算分子分母：

$$\begin{aligned} S&=\frac{60}{10}\\ &=6. \end{aligned}$$

理由：算术运算即得。

关键结论： **三角形的面积** $S=6$，与直角边求面积结果一致。

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，$a=3, b=4, S=6, R=2.5$，求边长 c.

解题步骤：

第一步（逆用公式）：

由原公式变形得 $c=\dfrac{4RS}{ab}$.

理由：将 $S=abc/(4R)$ 两边同乘 $4R$ 并除以 ab 即得。

第二步（代入已知量）：

将 $a=3, b=4, S=6, R=2.5$ 代入：

$$c=\frac{4\times 2.5\times 6}{3\times 4}.$$

理由：代入数值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（计算求值）：

计算分子分母：

$$\begin{aligned} c &= \frac{60}{12} \\ &= 5. \end{aligned}$$

理由：算术运算即得。

关键结论： **第三边长** $c = 5$，符合勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$，验证了计算的正确性。

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 4, b = 5, C = 60°$，求外接圆半径 R.

解题步骤：

第一步（余弦求边）：

由余弦定理，先求第三边 c：

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab\cos C \\ &= 4^2 + 5^2 - 2 \times 4 \times 5 \times \cos 60° \\ &= 16 + 25 - 40 \times \frac{1}{2} \\ &= 41 - 20 \\ &= 21, \end{aligned}$$

所以 $c = \sqrt{21}$.

理由：已知两边及其夹角，用余弦定理可求第三边。

第二步（面积公式）：

利用两边及其夹角求面积：

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ab\sin C \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 5\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：面积公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ 是基础公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（半径求解）：

由二级结论 $R=\dfrac{abc}{4S}$，代入 a,b,c,S：

$$\begin{aligned}R&=\frac{4\times5\times\sqrt{21}}{4\times5\sqrt{3}}\\&=\frac{20\sqrt{21}}{20\sqrt{3}}\\&=\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{3}}\\&=\sqrt{7}.\end{aligned}$$

理由：逆用结论 $R=abc/(4S)$，约分化简即得。

关键结论： **外接圆半径 $R=\sqrt{7}$**，通过三角形边角关系推导得出。

易错提醒

易错点一（外接圆半径混淆）

错误地将内切圆半径 r 当作 R 代入公式 $S=\frac{abc}{4R}$。

正确理解（区分半径类型）：

公式中的 R 必须是外接圆半径，内切圆半径 r 不适用。

错因分析（概念不清）：

对三角形外心与内心对应的半径理解不清，导致用错公式。

易错点二（逆用漏分母）

由面积和三边求外接圆半径时，直接写成 $R=\frac{abc}{S}$，遗漏分母 4。

正确理解（公式逆用完整）：

正确逆用为 $R=\frac{abc}{4S}$，常数 4 不可省略。

错因分析（记忆遗忘）：

只记忆了面积公式形式，逆用时忽略分母因子。

易错点三（忽视构成条件）

将公式应用于三边无法构成三角形的退化情形（例如 $a=1,b=2,c=4$）。

正确理解（三角形存在判定）：

使用公式前必须验证三边满足三角不等式，否则面积无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件检查缺失）：

套用公式时未先判断三角形是否成立，导致面积计算出错。

结论小结

一句话核心 任意三角形中，面积等于三边之积除以外接圆半径的 4 倍，即 $S=\dfrac{abc}{4R}$。

使用条件

- **条件 1（已知三边半径）**：已知三边长 a,b,c 和外接圆半径 R 时，可直接代入求面积。
- **条件 2（间接求得）**：通过正弦定理、余弦定理等先解出 R 或边长，再使用公式。

关键提醒

- **易错点（区分半径种类）**：公式中 R 必为外接圆半径，不是内切圆半径 r。
- **检查项（逆用公式）**：逆求半径时公式为 $R=\dfrac{abc}{4S}$，切勿遗漏分母 4。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料